该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi10551.wind.cn

方正证券
FOUNDER SECURITIES
正 在 你 身 边

证券研究报告 | 机械设备 | 2026年04月06日

机械团队·行业深度报告

光模块设备深度：光模块需求爆发，驱动设备进入发展快车道

分析师 | 赵璐 登记编号：S1220524010001

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.cn

报告摘要

光模块是光通信中实现光电转换和电光转换的核心器件，通常由光发射组件（TOSA）、光接收组件（ROSA）、驱动电路、光接口等封装而成。在光通信系统中，光模块是系统物理层的基础构成单元，在系统设备中的成本占比超过 50%。在AIDC和云计算带动下，高速光模块尤其是800G及以上的光模块发展迅速。800G光模块研发开始于2020-2021年，目前具备批量生产能力。800G作为当前最先进的量产技术，**2020-2024CAGR约为188%，预计2024-2029CAGR约为19%。**1.6T的研发于2022-2023年开始，在对更高宽带、更低功耗、AI驱动数据处理的需求不断增长的推动下将快速提升，弗若斯特沙利文**预计1.6T光模块2024-2029年CAGR将达到180%**。随着大规模基建开始，1.6T有望逐步进入主流应用阶段，而**3.2T也开始进入预研阶段**。2024年全球光模块市场约为178亿美元（约合人民币1246亿元），2025年预计在**235亿美元（约合1645亿元）**，预计到2029年市场规模将达到**415亿美元（约合2905亿元）**，2024-2029CAGR约为18%。

在数据传输的高速演进中，光模块与交换 ASIC的协作方式正经历着关键变革。从器件封装角度分析，信号速率的提升还会带来**插入损耗**的问题，目前形成了两类主流解决方案：1）**共封装光学(CPO)**：将光学和电气元件共同封装。2）**线性光子光学(LPO)**：搭载线性光学驱动器的可插拔模块。

受益于AI算力需求爆发，全球高速率光模块封测设备市场呈现跨越式增长。据弗若斯特沙利文数据，全球光模块封测设备市场规模从2020年5.9亿元增至**2024年51.8亿元**，年复合增长率达71.8%，其中800G光模块设备市场规模从2022年0.1亿元激增到2024年**30.2亿元**，成为增长最快的细分领域。预计25年市场规模为60.5亿元，**到2029年光模块设备总体市场规模将达到101.6亿元。**

光模块生产工艺的核心环节主要包括**贴片、引线键合、光学耦合、自动化组装、老化测试**等。贴片机、光耦合机、老化测试是最核心的设备，其中：

固晶机市场规模在2024年达到9.8亿元，在光模块封测设备价值量占比约为**18.9%**，预计其市场规模在2029年达24.0亿元，2025-2029CAGR约为18.9%。若考虑共晶机，24年共晶/固晶机二者合计市场规模接近20亿元，**占比接近40%**。

光耦合机市场规模在2024年达到12.1亿元，在光模块封测设备价值量占比约为**23.3%**，预计2029年全球市场规模为22.7亿元。

芯片老化测试设备2024年其全球市场规模为16.3亿人民币，占高端光模块封测设备总市场的**31.4%**，预计2029年全球市场规模将达到29.3亿元。是光模块封测设备中价值占比最高的设备。若考虑模块老化、测试，24年合计市场规模在接近20亿元，**占比接近40%**。

投资建议：过去光模块以多批次、小批量生产为特点，随着AI需求爆发，自动化组装设备也随之需求增加。预计随着光模块需求的爆发，将会带动自动化设备进入放量的元年。
贴片设备（共晶/固晶机）：建议关注**罗博特科、凯格精机、科瑞技术、博众精工**；
光耦合：建议关注**罗博特科、猎奇智能、博众精工、科瑞技术**；
自动化组装：建议关注**凯格精机、科瑞技术、智立方、奥特维（AOI）、快克智能（AOI）**；
老化测试：建议关注**联讯仪器、华盛昌、普源精电**；
硅光晶圆测试系统：建议关注**燕麦科技**；

风险提示：下游需求不及预期风险，技术进展不及预期风险，宏观经济波动风险，行业竞争加剧风险

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@dossgroup.cn

1. 光模块产业链及技术发展趋势

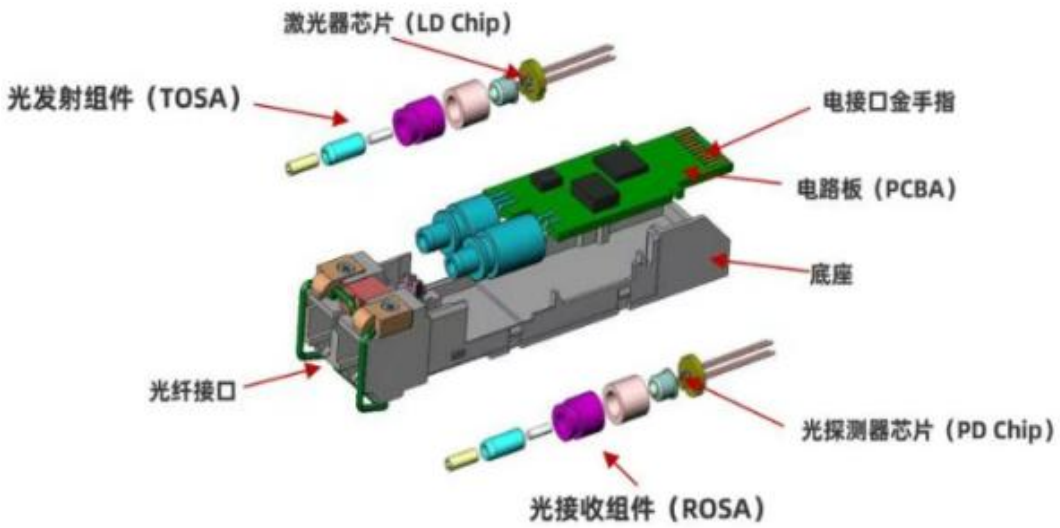
该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.cn

1.1 光模块产业链

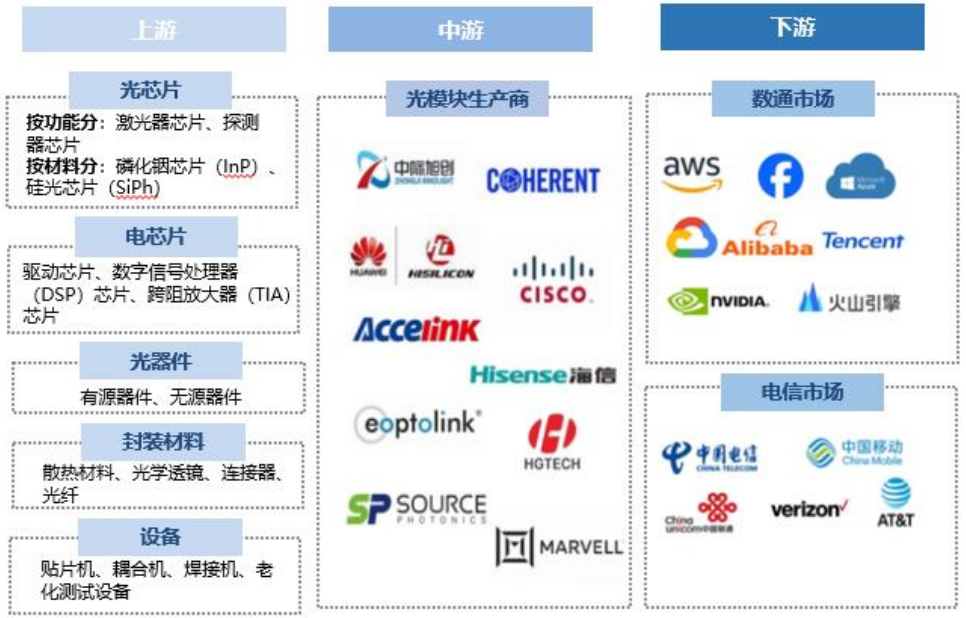
光模块是光通信中实现光电转换和电光转换的核心器件，通常由光发射组件（TOSA）、光接收组件（ROSA）、驱动电路、光接口等封装而成。在光通信系统中，光模块是系统物理层的基础构成单元，在系统设备中的成本占比超过 50%。

产业链：光模块的上游主要包括光芯片、电芯片、光器件、封装材料、设备等，中游为光模块的制造和封装。光模块厂商将上游的**光芯片、电芯片**等零部件集成，完成光模块的**设计、制造与封装**。生产的主要流程包括**芯片贴装、光路耦合、封装成型、测试验证**。根据 LightCounting 统计，2024 年全球前十大光模块企业中的中国企业已占据七席，光模块已成为我国光电子信息领域的优势产业。光模块的下游主要为**数通市场**（数据中心、云计算、企业网络）、**电信市场**两大应用场景。

图：光模块结构示意图



图：光模块产业链



该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.com

1.2 光模块的分类及市场规模：25年市场规模约为1645亿元，到2029年预计达到2905亿元

光模块根据传输速率可以分为低速、中高速、超高速模块三类，其中，**低速模块**的传输速率 1G/2.5G/10G，广泛用于传统以太网、接入网等领域；**中高速模块**的传输速率为 25G/40G/100G，主要应用于5G前传、数据中心内部互联等；**超高速模块**的传输速率可达 400G/800G/1.6T，可支撑AI算力中心、骨干网扩容等应用。**市场规模：**据LightCounting及弗若斯特沙利文统计，2024年全球光模块市场约为178亿美元（约合人民币1246亿元），2025年预计在**235亿美元（约合1645亿元）**，预计到2029年市场规模将达到**415亿美元（约合2905亿元）**，2024-2029CAGR约为18%。

AI已明确加快了光模块技术迭代，并且显著缩短了光模块升级周期。**2023年之前，光模块速率翻倍需要约4年时间。**2023年开始，为了实现更高的传输速率以匹配日渐提高的计算速度需求，**从400G到800G再到1.6T的代际升级有望缩短至两年。**

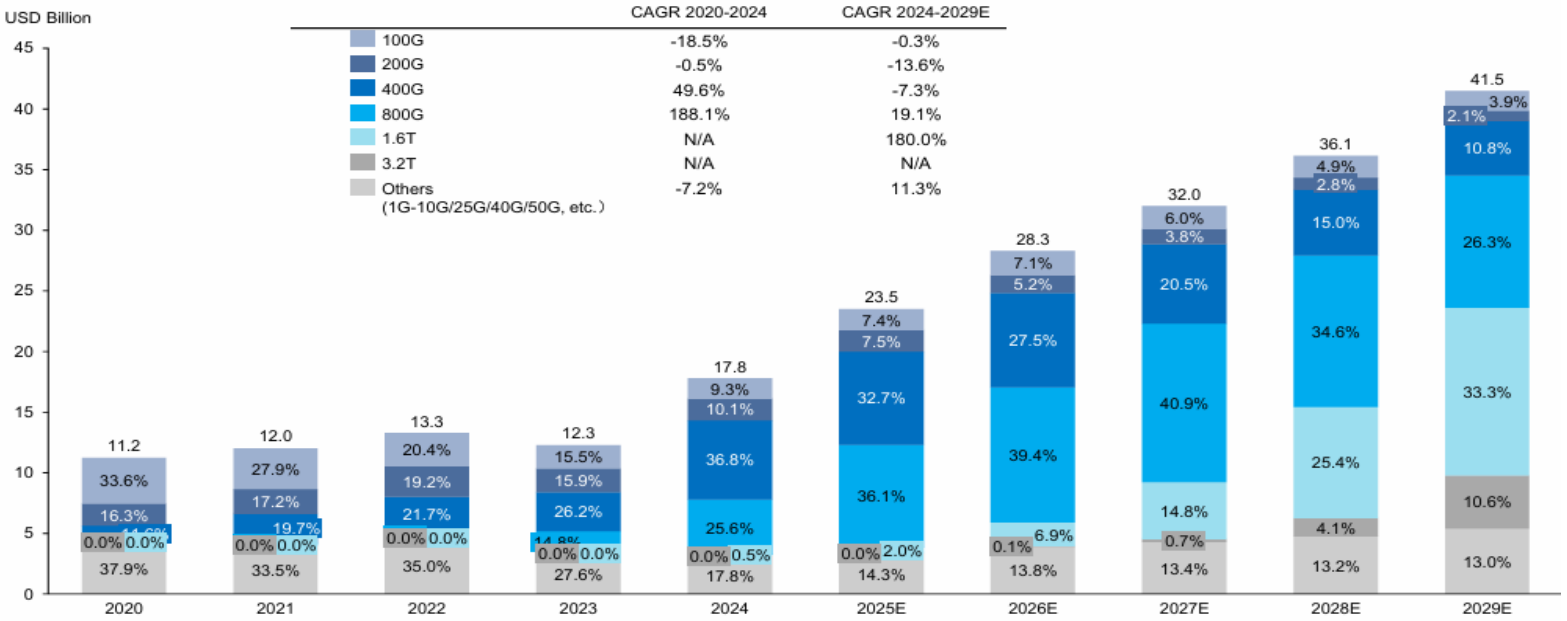
分产品来看，在AIDC和云计算带动下，高速光模块尤其是800G及以上的光模块发展迅速。800G光模块研发开始于2020-2021年，目前具备批量生产能力。800G作为当前最先进的量产技术，2020-2024CAGR约为188%，预计2024-2029CAGR约为19%。1.6T的研发于2022-2023年开始，在对更高宽带、更低功耗、AI驱动数据处理的需求不断增长的推动下将快速提升，弗若斯特沙利文预计1.6T光模块2024-2029年CAGR将达到180%。随着大规模基建开始，1.6T有望逐步进入主流应用阶段，而3.2T也开始进入预研阶段。

根据FiberMall数据预测，2021-2025年交换机交换容量大约每2年翻1倍，相对应Serdes和光模块速率也同步匹配。25.6T的交换机采用50G的Serdes，对外使用400G光模块；51.2T是当前主流高端交换机产品，采用100G Serdes，光互连使用800G光模块；更加高端的102.4T交换机采用200G Serdes和1.6T光模块，互联速率再次翻倍。

图：AI光模块传输速率与特点

传输速率	市场/技术状态	核心价值与特点
1/2.5/10G	低速模块	广泛用于传输以太网、接入网等。
25/40/100G	中高速模块	主要用于5G前传、数据中心内部互联等。
400/800G	当前AI光模块主流	正广泛用于全球AI数据中心，是支撑现有算力需求的主力
1.6T	商业化与规模部署前期	速率是800G的2倍，能有效降低AI训练和推理的延迟，旨在降低数据中心总体拥有成本（TCO），多家厂商已经推出该产品。
3.2T	核心技术突破阶段	速率是800G的4倍，有望将训练和推理效率提升400%，已有厂商攻克其核心光引擎技术。

图：全球光模块市场规模（十亿美元）



资料来源：思瀚产业研究院，华经产业研究院，LightCounting，弗若斯特沙利文，Wisewave芯潮流，方正证券研究所

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@cfsecurities.cn

1.3 光模块的成本拆分

成本构成：光模块原材料主要包括**光器件**（TOSA、ROSA、其他光器件如光学滤波器、尾纤等）、**电路芯片**、**PCB及其他**（机身及其他零件）。**光器件占光模块总成本约为74%，是最主要组成部分。**

光接收组件（ROSA）、光发射组件（TOSA）约占光器件成本的80%，两者均为有源光器件，其功能核心由光芯片构成。

ROSA（Receiver Optical Sub-Assembly，**光接收组件**）：其主要功能是将TOSA传来的光信号转换为电信号。ROSA包含光电二极管（PD）、光接口、金属或塑料外壳以及电接口。

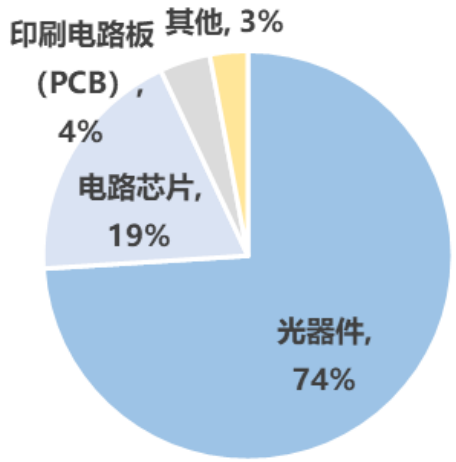
TOSA（Transmit Optical Sub-Assembly，**光发射组件**）：主要负责将电信号转换为光信号，由光源（发光二极管或激光二极管）、光接口、监控光电二极管、金属或塑料外壳、电接口组成。光源多数采用激光二极管，功耗低、功率大并且耦合效率高。

光芯片（包括光探测器芯片与激光器芯片）成本约占光器件总成本的50%，约占 TOSA 与 ROSA 总成本的 85%。

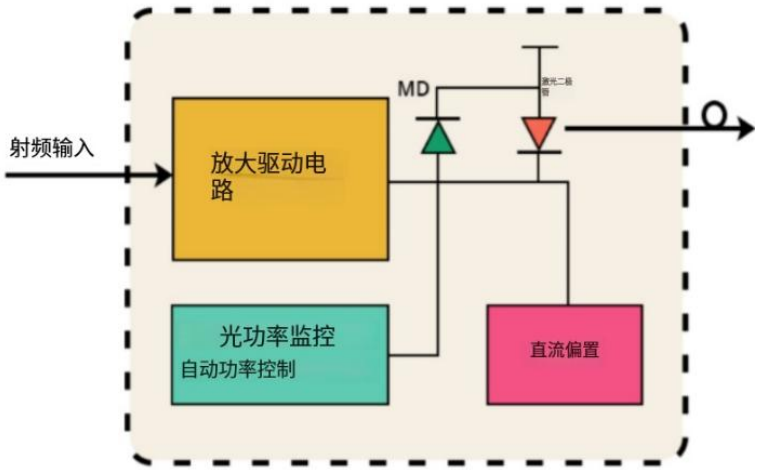
图：光芯片主要分类

激光器芯片，按出光结构可进一步分为面发射芯片和边发射芯片，面发射芯片包括 VCSEL 芯片，边发射芯片包括 FP、DFB 和 EML 芯片；探测器芯片，主要有 PIN 和 APD 两类。

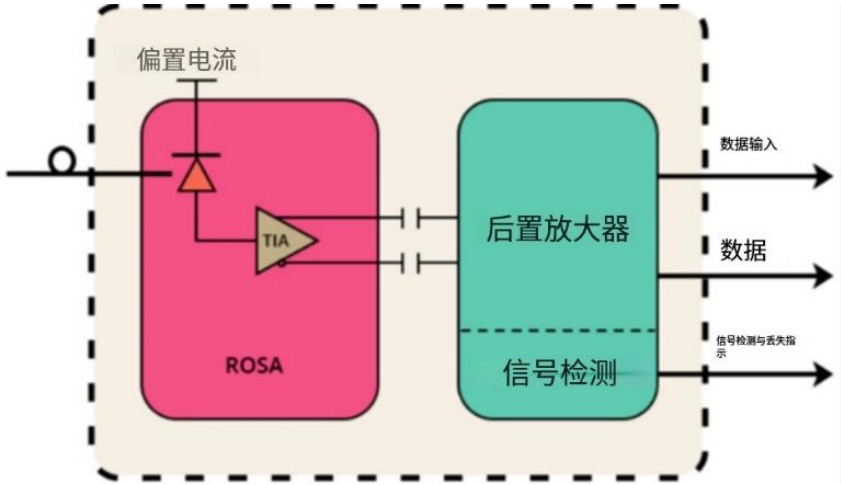
图：光模块成本构成



图：典型的TOSA（光发射组件）结构



图：典型的ROSA（光接收组件）结构



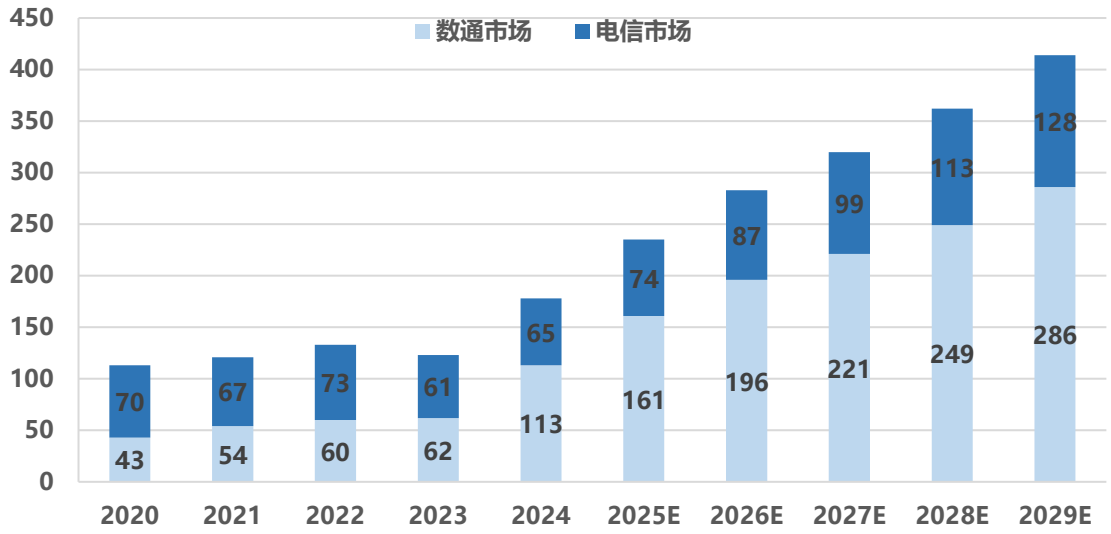
该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.com

1.3 光模块的下游构成、地区分布

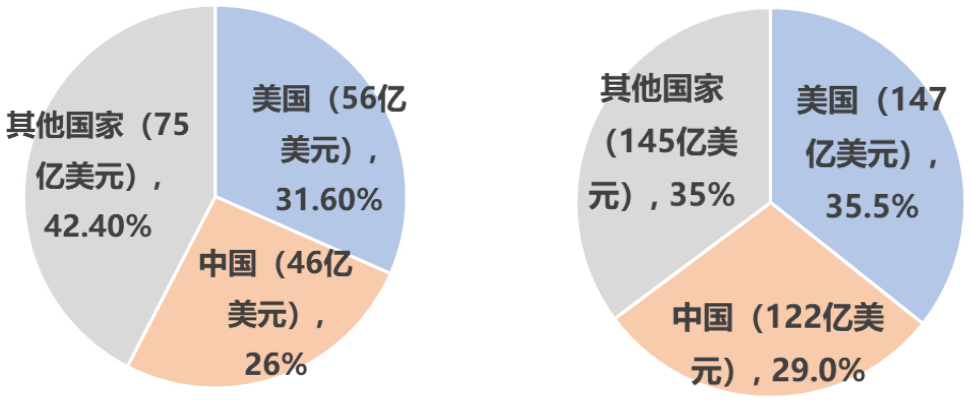
下游：2024年，光模块市场178亿美元，其中，数据通信、电信市场分别为113、65亿美元，占比53.5%、36.5%，数据通信已经占据主要地位，2025年这一趋势更加明显，预计**25年全球数通、电信光模块市场分别占比68.6%、31.4%**。1）数据通信：2024年，在数据中心和AI的推动下，数据通信光模块销售额达到113亿美元，预计该板块到2029年将达到286亿美元，2024-2029CAGR约为20.4%；2）电信光模块方面，虽然近年略有下降，但在5G和新网络基建的推动下，预计将出现反弹，预计到2029年达到128亿美元，2024-2029CAGR约为14.6%。

地区分布：美国、中国是最主要光模块市场，**2024年美国、中国市场规模分别为56、46亿美元（约合392、322亿元）、二者在全球占比分别为31.6%、26%**，预计到2029年二者分别占比35.5%、29%。此外，据中商产业研究院数据，2024年中国AI光模块市场规模约为**69亿元**。

图：光模块市场规模（亿美元，按下游分）



图：2024、2029年光模块市场各地区分布预测



资料来源：弗若斯特沙利文，中商产业研究院，方正证券研究所

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@cfsecgroup.cn

1.4 光模块竞争格局、生产/商业模式、行业壁垒

- **竞争格局**：全球光模块市场相对竞争激烈，这主要是由于电信、数据中心及云计算领域对高速数据传输需求的增长，推动了市场的竞争，主要参与者来自中国、美国及日本。近年来，受益于较低的生产成本、研发能力、政策支持，中国的公司取得了显著进展。

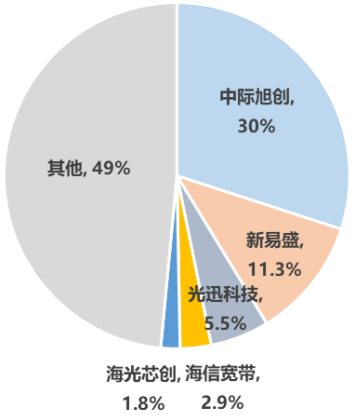
  2024年中国AI光模块行业排名前五的企业主要包括**中际旭创、新易盛、光迅科技、海信宽带、海光芯创**。

- **生产模式**：在生产方面，光模块企业除了自产外，也会采用CM、Co-location两种模式。CM模式通常更侧重于大规模的合同制，相比之下，**Co-location**生产提供了一种灵活且集成的方式，已成为行业内常见的制造模式。在这种模式下，公司通常会**保留对产品设计、关键材料、关键设备和整体管理等核心环节的控制**，而当地合作伙伴则负责生产运营、劳动力和当地法规合规事务。此模式有助于**实现全球品质一致性、提升供应链反应速度及成本效率**，并可凭借当地专业知识降低地缘政治风险，**以相对较低的资本支出实现灵活的产能部署**，因此成为综合OWCD公司广泛采用的选项。

- **商业模式**：综合OWCD公司主要通过JDM、ODM模式与客户合作。不同于ODM模式，JDM模式强调**从产品概念到最终生产的每一阶段均与客户紧密协作，实现高度定制与创新**。其需各方的大量资源投入及密切沟通，尤其在设计与开发环节，相对而言，ODM模式则为更独立且流程化，由综合OWCD公司主导设计、开发及制造过程。因此，**JDM模式资源投入大，对企业的资金实力和运营能力要求较高**。由于该模式涉及大量的协同开发与定制化工作，只有拥有多个大规模客户的企业才有能力承担此类投入。

- **行业壁垒：1）技术开发**：硅光光模块和高速、低功耗器件等先进技术需要材料学、光学和微电子学方面的深厚专业知识以及强大的研发能力和持续投资；**2）定制化能力**：既需要标准化的产品，也需要灵活、响应迅速的设计和制造；**3）客户**：由于数量庞大且采购周期长，他们严重依赖可信赖的供应商。新进入者必须投入大量时间和资源才能达到这些标准并建立信任，尤其在JDM这样高度整合的模式下更是如此；**4）供应链**：为降低供应商集中风险及增强供应链韧性，综合OWCD公司越来越多地采用多供应商策略，以确保稳定获得关键组件并将中断风险降至最低。然而，新进入者通常缺乏建立可靠、多元化供应商网络的资源，从而对市场竞争力构成了很高的进入壁垒；**5）全球化**：OWCD行业的公司通常需要在全球范围内进行研发、制造和销售运营，不仅需要大量的资金投入，还需要强大的全球供应链管理、本地化的市场策略以及应对复杂监管与物流环境的能力。

图：2024年中国AI光模块行业竞争格局



图：OWCD公司生产模式

准则	CM(合同制造)	Co-location
流程设计	由制造合作伙伴开发并拥有	综合OWCD公司开发并拥有，后转移给制造合作伙伴
制造与测试工艺的知识产权	属于制造合作伙伴	属于综合OWCD公司
生产、人力及设施	制造合作伙伴处理	制造合作伙伴根据OWCD公司指定流程规范处理
原材料采购	制造合作伙伴采购	OWCD公司提供核心原材料
设备	制造合作伙伴提供	OWCD公司提供核心设备
生产品质管理	制造合作伙伴监督及管理	OWCD公司指派人员进行监督管理

资料来源：华经产业研究院，剑桥科技招股书，方正证券研究所

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.cn

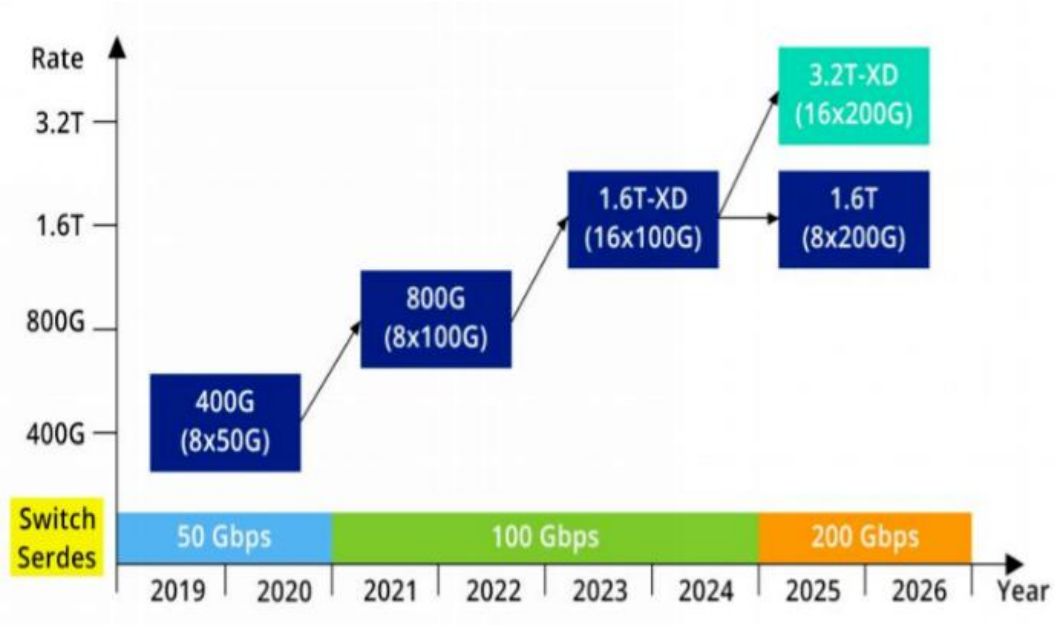
• 1.5 光模块技术的演进趋势

在数据传输的高速演进中，光模块与交换 ASIC 的协作方式正经历着关键变革。传统架构下，光模块、交换ASIC两者相互独立，通过铜缆或光纤与其他电子元件连接。但在高速数据传输时，这种模式容易出现较高的功耗和明显的信号损耗—尤其当网络速率从400G向800G、1.6T演进，且预计很快将迈向 3.2T 时，功耗挑战愈发突出。

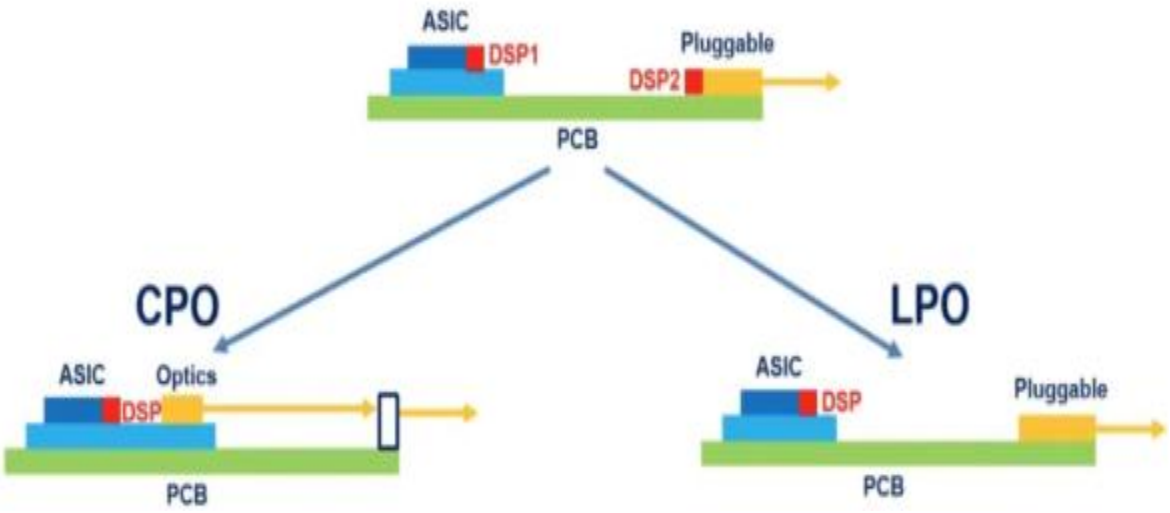
从具体功耗数据来看： SFP 模块的功耗约 2W；100G 光模块一般在1.5W-3W；400G QSFP-DD DR4 光模块可控制在 12W 以内；800G 光模块则处于12-16W。

从器件封装角度分析，信号速率的提升还会带来**插入损耗**的问题：**当信号速率从56Gbps翻倍至112Gbps 时，即使采用先进的PCB材料，低损耗PCB走线在相同长度下的插入损耗也会约增加一倍**。一般来说，**电气通道越短、中间转换环节（如过孔、连接器）越少，信号完整性就越容易控制**。这一规律推动了**光器件向更靠近 ASIC 的方向集成**——通过缩短距离，有效降低功耗。 基于这一逻辑，目前形成了两类主流解决方案：1）**共封装光学（CPO）**：将光学和电气元件共同封装。2）**线性光子光学（LPO）**：搭载线性光学驱动器的可插拔模块。

图：光模块传输功率的演进



图：光模块技术的演进



资料来源：ittbank，方正证券研究所

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.cn

• 1.5.1 LPO(线性驱动可插拔光模块)

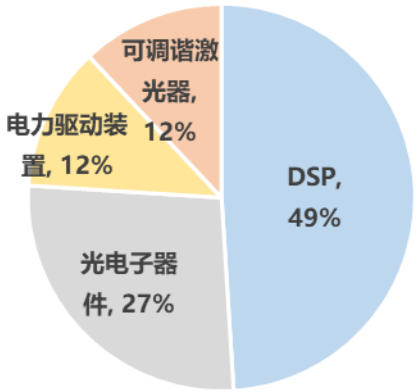
LPO(线性驱动可插拔光模块)：采用线性驱动技术代替传统DSP(数字信号处理)/CDR(时钟数据回复)芯片，实现系统降功耗、降延迟的优势。

根据剑桥科技招股书，**功耗是高速光模块的关键问题，光模块中约50%的功耗来自于DSP功能**。LPO可以实现**降功耗、压成本**的作用，但代价在于**拿掉 DSP后会导致系统误码率提升，通信距离缩短**，因此LPO技术**只适合用于短距离的应用场景**，例如数据中心**机柜-交换机**的连接。由于LPO在能耗上表现相对优秀，同时**兼具着可插拔维护便利的优势**，目前市场上从上游芯片、交换机到下游终端用户均在重视LPO技术发展与应用，具备应用潜力。

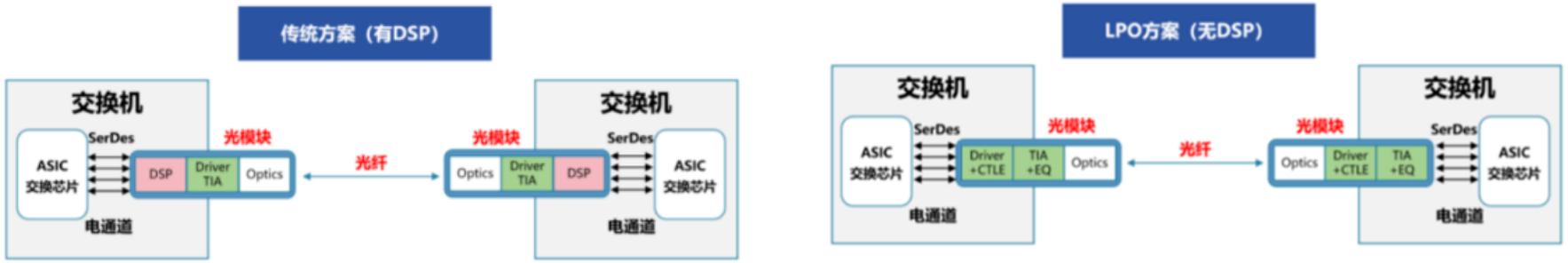
在400G光模块中，用到的7nm DSP，功耗约为4W，占到了整个模块功耗的50%左右。LPO方案把光模块中的DSP/CDR芯片去除，将相关功能集成到设备侧的交换芯片中。光模块中，只留下具有高线性度的**Driver**（驱动芯片）和**TIA**(Trans-Impedance Amplifier,跨阻放大器)，并分别集成**CTLE**（ContinuousTime Linear Equalization,连续时间线性均衡）和**EQ**(Equalization,均衡）功能，用于对高速信号进行一定程度的补偿。

目前，全球厂商如Arista、博通、思科、Credo、马科姆、英伟达以及国内以新易盛、中际旭创、剑桥科技、海信宽带等为代表的厂商，均在LPO领域进行布局。LPO也可以视为CPO的过渡方案。

图：光模块功耗占比



图：传统光模块方案（有DSP）与LPO方案对比（无DSP）



该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@cfsecurtp.cn

1.5.2 CPO（光电共封装）

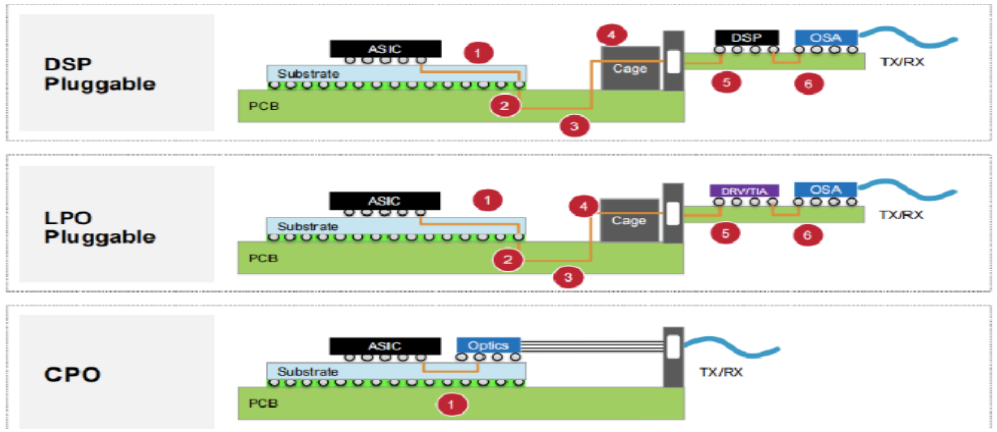
CPO(共封装光电)：除了LPO路径之外，随着光模块向800G光模块演进，CPO的成本和技术优势将逐渐凸显。CPO是一种全新的**超小型高密度**光模块技术，**可替代传统的前面板可插拔光模块**。CPO能实现**交换芯片**与**光芯片**共封装，实现更好能效和交换性能。利用激光而非电子信号来传输数据，通过将光学器件和电子元件封装在一起，CPO实现了光信号和电信号处理的深度融合。这一转变标志着从传统光学模块中的“电互连”向真正的“光互连”的转变。

LightCounting报告显示，CPO出货预计将从800G和1.6T端口开始，于2024年至2025年开始商用，2026年至2027年开始规模上量，到2027年CPO技术在800G和1.6T光模块中的份额将达到30%。到2029年，800G（100G每通道）CPO渗透率预计为2.9%，1.6T（200G每通道）CPO渗透率预计为9.5%，3.2T（400G每通道）CPO渗透率预计将高达50.6%。

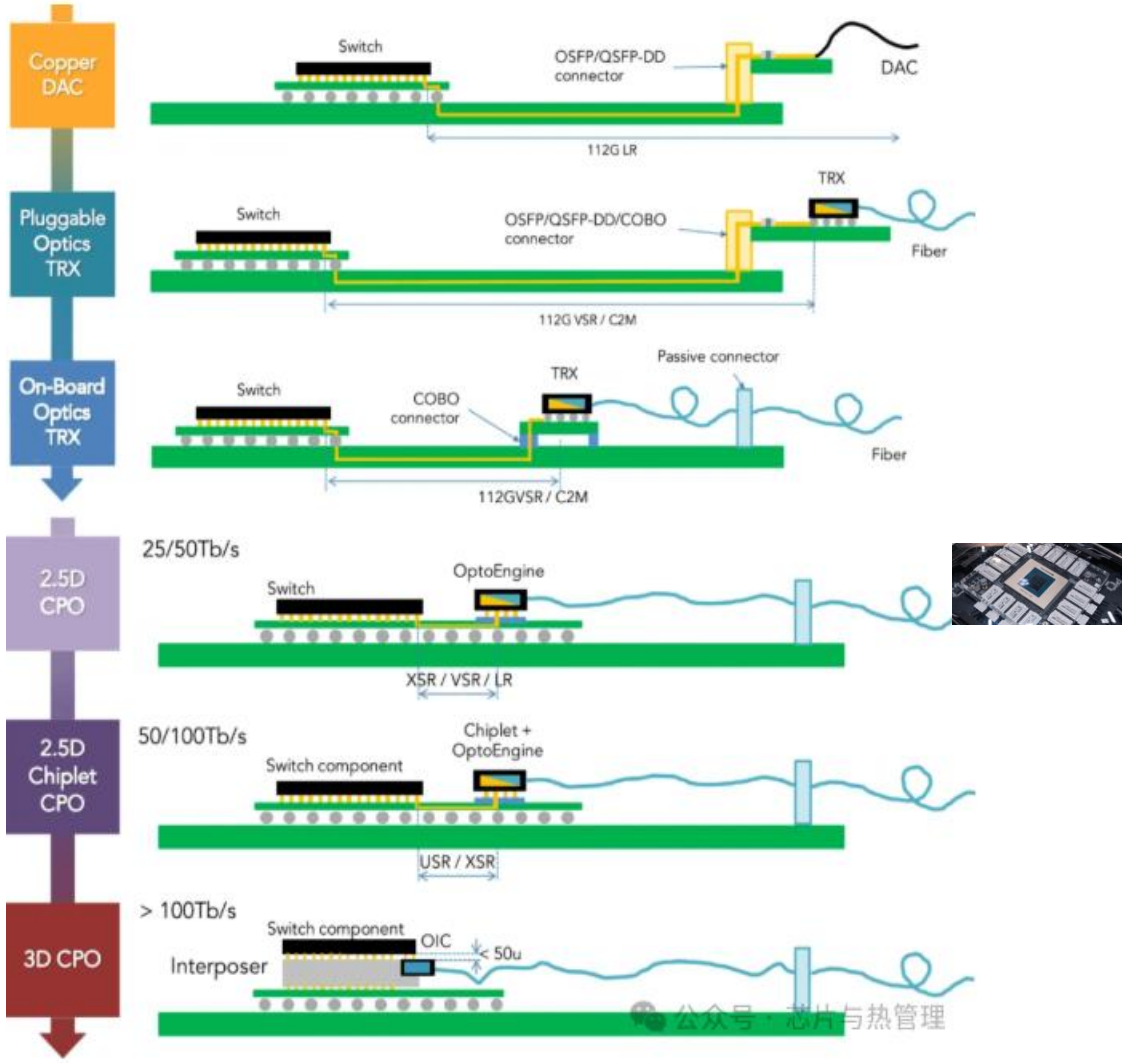
NPO将光学引擎与交换芯片分离，然后将它们组装在同一系统板上。而CPO则直接将交换芯片和光引擎组装在一个槽位内，实现芯片与模块的共封装。目前CPO（Chip-Photonics Optics）封装分为三个阶段：

- **A型CPO**：特点是芯片和光模块是完全标准化的独立器件，共封装在一块PCB基板上。光引擎与芯片之间的距离在**10cm以内**，并且取消了oDSP。
- **B型CPO**：ASIC和光模块仍然相对分离，但引入了**晶圆级封装技术**，使两个组件之间的距离更近，仅为**几厘米**。
- **C型3D CPO封装**：是CPO的终极形式，真正**将硅光子芯片与其他裸片（如GPU、Lanswitch、HBM等）集成在一个大封装中**。

图：CPO与可插拔光模块对比



图：从传统的铜基DAC和可插拔光学设备到CPO中的3D集成光学设备的演变



该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@cfsecgroup.cn

1.5.3 硅光技术

硅光子技术：是基于硅和硅基衬底材料，利用现有CMOS工艺进行光器件开发和集成，整合激光器、调制器，并且硅基材料逐步替代加工更加复杂磷化铟材料，硅光模块凭借高集成度、低功耗优势，在800G 及以上市场渗透率逐渐提升，是光模块的重要发展方向之一。

硅光子技术的核心理念是**“以光代电”**，即采用**激光束**代替**电子信号**传输数据，**将光学器件与电子元件整合至一个独立的微芯片中**，提升芯片之间的连接速度。

根据Yole 数据，2022 年全球硅光芯片市场价值为6800 万美元，随着800G可插拔模块在数据中心及AI算力场景的应用拓展，**预计2028年市场规模将突破6亿美元，2022-2028年CAGR达44%**，成为高速光模块技术演进的核心方向之一。

图：硅光芯片市场规模预测

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@dossgroup.cn

2. 光模块设备

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@cfsecgroup.cn

• 2.1 光模块设备产业链

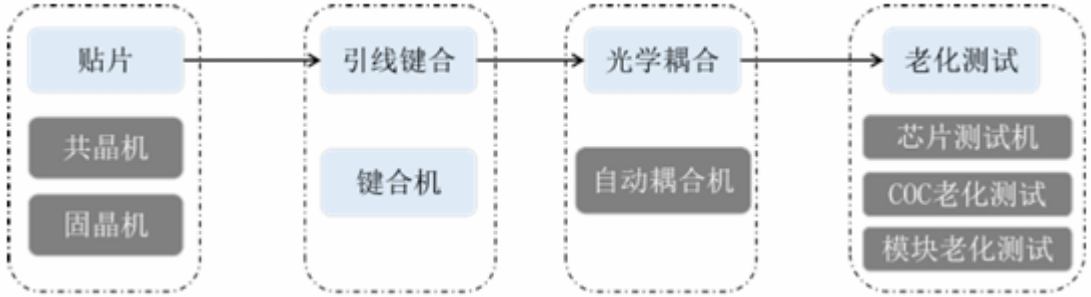
光模块产业链主要包括：

上游：括精密机械（如机械导轨、滑台等）、光学元件（如镜头、光源等工业视觉系统）、电气元件（如传感器、气缸等）及驱动、控制系统。上游行业成熟度较高，供应链体系稳定且竞争充分，因此本行业的原材 料采购需求可以得到合理满足。未来，上游设备零部件技术水平的持续提升将 推动光模块封装测试设备在综合性能、生产成本等方面的进一步优化。

中游：光模块生产工艺的核心环节主要包括**贴片、引线键合、光学耦合、封装、焊接、老化测试**等，光模块设备处于中游。

下游：光模块制造商，其需求受数据中心、电信及新兴场景驱动。 近年来，受人工智能、云计算、数据中心等应用市场的需求爆发推动，下游客 户对光模块专用设备的需求量快速增加，且对产品性能、精度等指标的要求不 断提升，推动光模块封装测试设备行业市场规模持续增长，技术迭代不断加速。

图：光模块工艺环节及对应设备



图：光模块设备产业链

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.cn

• 2.1.1 硅光智能制造设备市场规模

光子及硅光智能制造设备制造设备：对硅光器件日益增长的需求，推动了对兼具纳米级精度和自动化制造工艺的高通量及高良率生产解决方案的需求。传统光学器件因质量及可靠性不一致而受到影响，这主要是由于行业中普遍依赖手动组装与测试流程。光子及硅光智能制造包含专为光子及硅光器件设计的组装与测试设备。

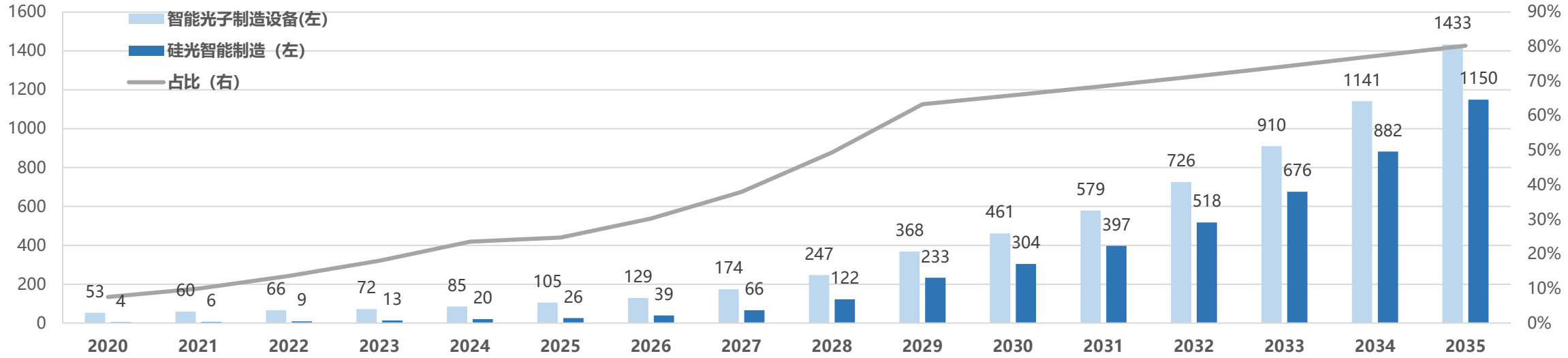
高精密硅光智能制造设备：作为智能光子制造设备最重要子类别，融合了硅光专有技术，并达到纳米精度，集成了智能传感、智能控制、自动化流程，且针对硅光器件特有的更严格的缺陷容差、光学对准要求、光电共封装复杂性进行了优化。硅光智能制造设备支持硅光器件的整个生产工作流程，从晶圆级测试、光子集成电路与硅光器件的组装，到硅光器件的最终检测。

智能光子制造设备：2024年全球市场规模**85亿元**，2020-2024CAGR约为12.5%，预计到2029年达到**368亿元**，24-29CAGR约为34.1%。

硅光智能制造设备：2024年全球市场规模**20亿元**，2020-2024CAGR约为46.9%，预计到2029年达到**233亿元**，24-29CAGR约为30.5%。

随着新一代AI和高速通信系统的推进，**硅光智能制造正成为光子设备市场中最关键的子类别**。预计硅光制造设备在光子制造设备中的总份额将从24年的**24%**，到29年提升至**63%**，到2035年将提升至**80%**。当前硅光智能制造设备市场规模较小，主要是由于更大型的技术变革尚处于早期阶段，而受到开发生态系统、采用新技术、设计和建设下一代AI及数据中心基建所需时间的限制。**CPO及OCS技术预计将于27-28年进入大规模应用，从而带动相应设备市场的加速增长**。

全球智能光子制造设备、硅光制造设备市场规模（亿元）



资料来源：国际半导体产业协会、世界半导体贸易统计组织、Yole集团、Light Counting、灼识咨询、观研报告网、方正证券研究所

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.cn

• 2.1.2 光模块封测设备市场规模

市场规模：受益于AI算力需求爆发，全球高速率光模块封测设备市场呈现跨越式增长。据弗若斯特沙利文数据，全球市场规模从2020年5.9亿元增至**2024年51.8亿元**，年复合增长率达71.8%，其中800G光模块设备市场规模从2022年0.1亿元激增到2024年**30.2亿元**，成为增长最快的细分领域。预计25年市场规模为60.5亿元，**到2029年光模块设备总体市场规模将达到101.6亿元。**

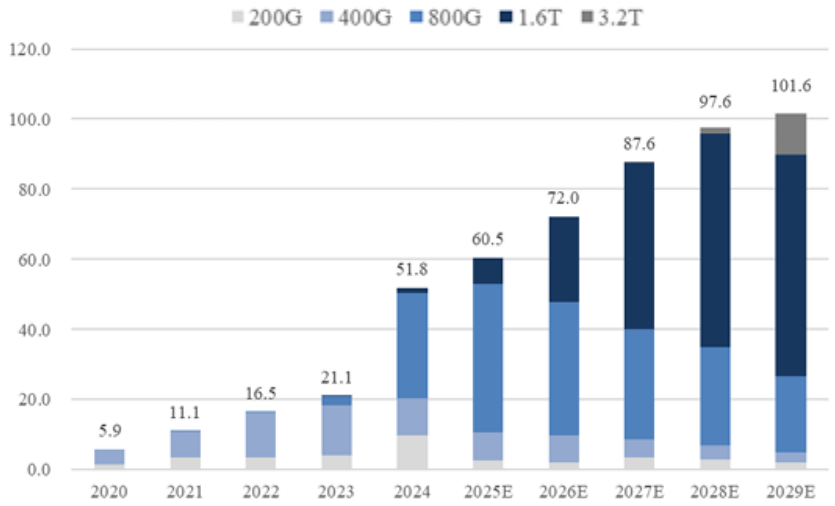
光模块生产工艺的核心环节主要包括**贴片、引线键合、光学耦合、自动化组装、老化测试**等。**贴片机、光耦合机、老化测试**是光模块最核心的设备，其中：

固晶机市场规模在2024年达到9.8亿元，在光模块封测设备价值量占比约为**18.9%**，预计其市场规模在2029年达24.0亿元，2025-2029CAGR约为18.9%。若考虑共晶机，24年共晶/固晶机二者合计市场规模接近20亿元，**占比接近40%。**

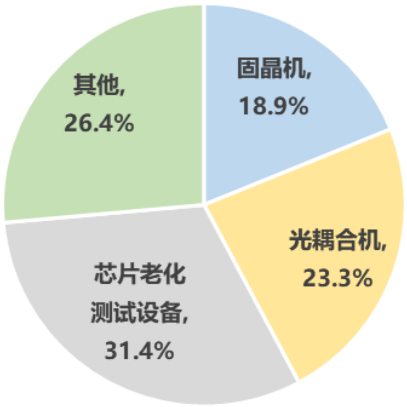
光耦合机市场规模在2024年达到12.1亿元，在光模块封测设备价值量占比约为**23.3%，**预计2029年全球市场规模为22.7亿元。

芯片老化测试设备2024年其全球市场规模为16.3亿人民币，占高端光模块封测设备总市场的**31.4%**，预计2029年全球市场规模将达到29.3亿元。是光模块封测设备中价值占比最高的设备。若考虑模块老化、测试，24年合计市场规模在接近20亿元，**占比接近40%。**

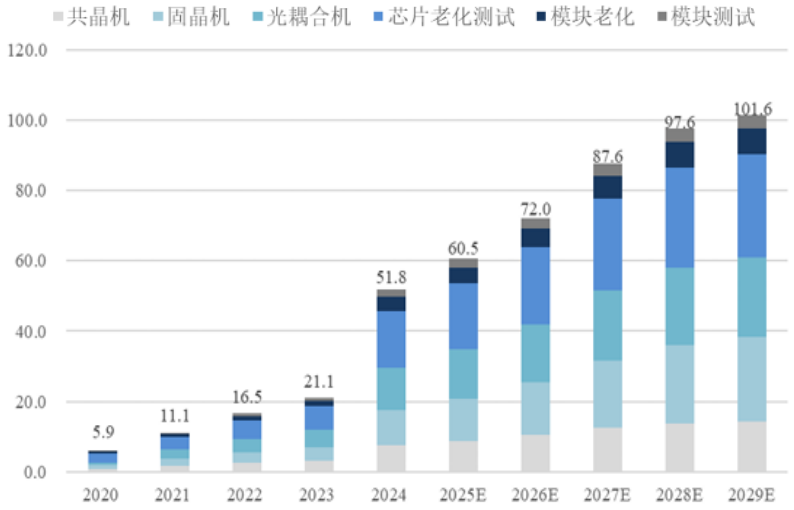
图：全球光模块封测设备市场规模（亿元）



图：2024年全球光模块封测设备价值量占比



图：全球光模块封测设备市场规模（亿元）



资料来源：弗若斯特沙利文，猎奇智能招股书，方正证券研究所

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@cfsecgroup.cn

• 2.2.1 光模块生产工艺流程及设备—贴片

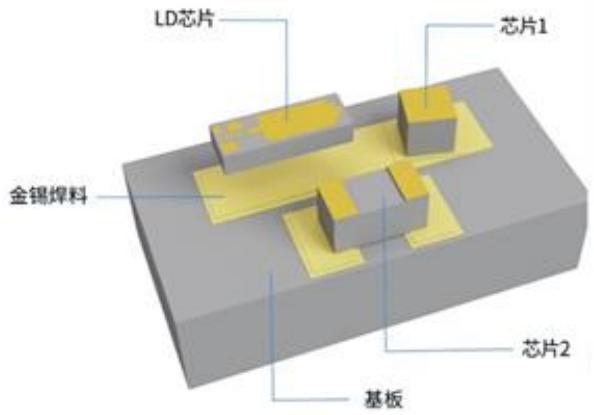
贴片（共晶/固晶）（Die attach or Die bonding）：贴片工艺主要是指在光模块封测过程中，将光电器件如激光器驱动芯片、激光器芯片、探测器芯片等各类光电芯片精确地固定在载体上（如 PCB、陶瓷基板等）。根据工艺不同，贴片工艺可分为共晶和固晶两种方式。

传统的贴片工艺是**人工涂胶**或使用**点胶机**通过空气挤压出的胶水将芯片固定在 PCB 板上，目前贴片环节已经实现自动化，但**光芯片的贴片要求比电芯片的贴片要求精度更高，传统贴片无法达到精准控制胶量大小、上胶速度和位置等严格要求**，因此高精度贴片机就显得尤为重要，而且随着 400G、800G 等高速光模块的快速发展，高精度贴片机的需求也愈加旺盛。

根据工艺不同，贴片工艺可分为**共晶、固晶**两种方式。

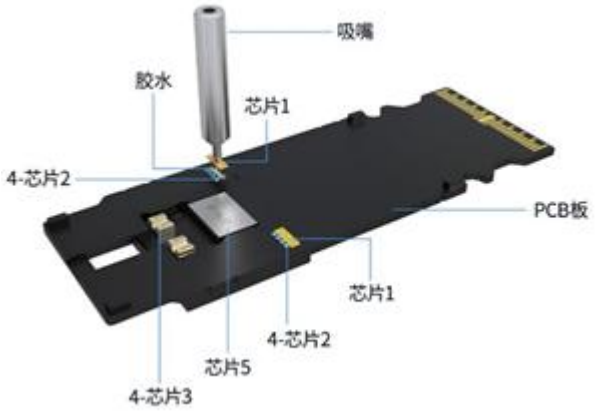
竞争格局：根据弗若斯特沙利文数据，2024 年苏州**猎奇智能**光模块贴片设备市场份额为**21%**（按设备数量口径统计），排名全球第一，已成为行业龙头企业。其次为**日本4T、ASMPT、MRSI。**国内厂商**凯格精机、科瑞技术**、**FiconTec（罗博特科）、镭神技术、微见智能**等也有相关布局。未来随着国产化替代的推进，海外厂商市场份额将有望逐年降低。

图：多芯片共晶贴装工艺



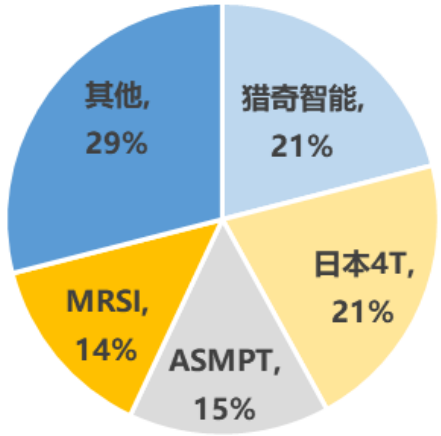
原理：利用低熔点合金材料（如AuSn焊料），在高温加压下使芯片与基板形成共晶结合。
特点：工艺复杂，需精准温控和压力控制。
适用场景：激光器、功率器件等高散热、高可靠场景需求的封装。

图：多芯片固晶（导电胶）工艺



原理：利用**导电银胶**在芯片底部和基板上进行粘接。
特点：适用范围广、效率高。
适用场景：电芯片、PD等大批量、常规场景的装贴。

图：2024年全球光模块贴片机市场份额



该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.cn

• 2.2.2 光模块生产工艺流程及设备—引线键合

引线键合（Wire-Bonding）：是指芯片贴装完成后，用**金属引线将芯片的压焊位连接在印制电路板的焊盘上**，形成可靠的电气键合，俗称**打线**。

引线键合按照键合能量可分为**热压键合、超声键合**、以及二者结合的**热超声键合**；

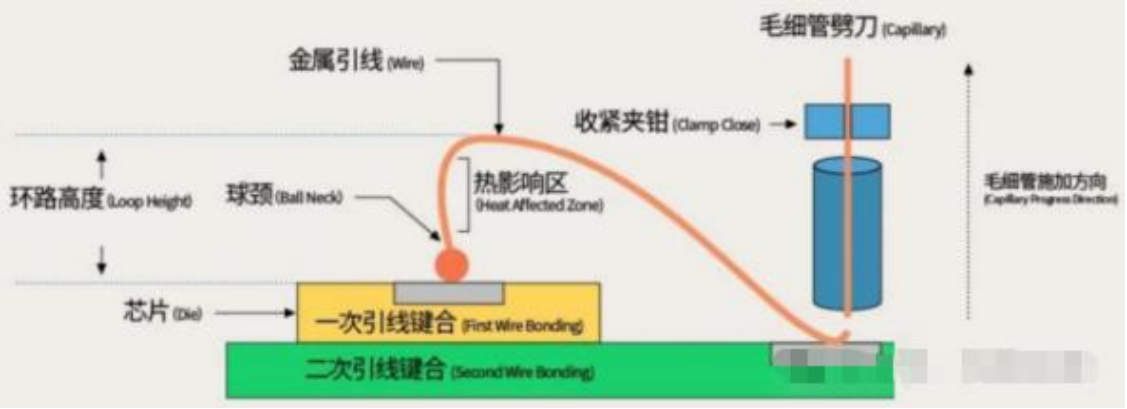
按照键合线的材料分为**金丝、铝丝、铜丝**。

光通信行业一般采用**金丝热超声键合**，因为光电芯片的表面普遍会镀金，金的高频性能好，而热超声键合的温度较低、速度快，可靠性更好。

在引线键合的过程中，根据劈刀和焊点形状可分为**球焊、楔焊**。球焊使用毛细管劈刀，可形成球状焊点，与焊盘接触面积大，可靠性好，速度快，使用场景最广；楔焊使用楔形劈刀，可形成方形焊点，与焊盘接触面积小，可靠性较差，速度较慢，一般只用于高频信号焊盘之间的引线键合。

图：引线键合按强度分类

图：引线键合原理



该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.com

• 2.2.3 光模块生产工艺流程及设备—光学耦合

光学耦合：光子与电子不同，电子可以沿着金属导体稳定传输，光子在空间中会发生散射、折射、反射等作用，因此光信号要通过光纤来进行传输。光模块实现光电和电光转换，因此一端是电口，连接网线/交换机，另一端是光口，连接光纤。光纤导光的物理基础是入射光在光纤内部发生全反射，**光学耦合的目的就是将光高效、高质地耦合进入光纤。**

激光器芯片产生的光源需要通过**微透镜**对光束进行**准直、聚焦**后才能最大限度的进入到光纤中，目的是将光高效高质的从一端耦合进入到另一端，耦合的流程一般为：**对准、透镜耦合、胶水固定、验证耦合效率**。耦合是光模块**封装工时最长、最易产生不良品的步骤，它直接影响光模块的性能**。

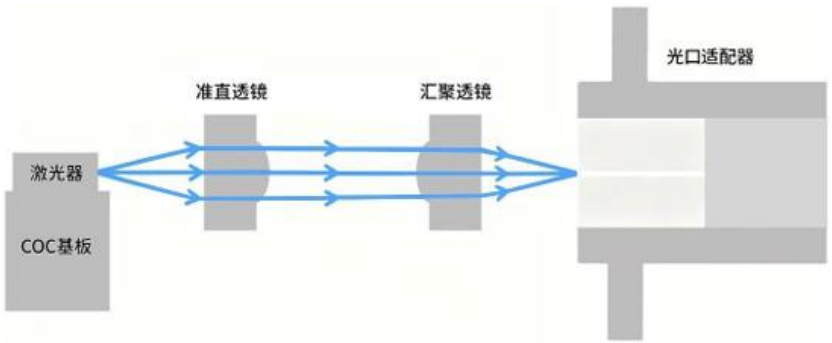
根据光纤的不同，可以把光模块分为**单模、多模**，这两种光模块内部的光学耦合差别较大。

多模光纤（MMF）的纤芯直径通常为 50/125μm 或 62.5/125μm，普遍采用面发射激光器 VCSEL，经**反射镜**耦合进入多模光纤中，光路简单、容差大、工艺相对简单。

单模光纤（SMF）单模光纤纤芯直径比多模光纤小，通常为 9μm，耦合较为复杂，需要**透镜**进行聚焦耦合。透镜耦合大概分为上料、预耦合、点胶、胶水固化、下料5个步骤。

竞争格局：根据猎奇智能招股书、弗若斯特沙利文报告，2024 年**镭神技术**在光模块耦合设备中市场份额占 27%，排名全球第一，**猎奇智能**以 18%的市场份额排名第二，海外厂商**FiconTEC （罗博特科）**排名第三。（以上市场份额按设备数量口径统计） 其他厂商包括**兴启自动化、武汉达姆科技、耀野**等。

图：光耦合过程示意图



图：全球光膜块耦合设备厂商竞争格局

图：光耦合透镜按材质分类

指标	玻璃透镜	硅透镜	塑料透镜
成本	高	低	最低
光学性能	优（透光率高，性能稳定）	良	中（透光率相对较低）
耐热性	优	良	差
可靠性/耐久性	优（稳定，耐老化）	良（材质较脆）	中（易老化，形变）
工艺/重量	工艺复杂（研磨、抛光）、重	工艺兼容性好（适用于COB点胶）、重量较轻	工艺极佳（适用于注塑成型）、重量轻
应用场景	高端模块、长距离传输	中低端COB/Box封装模块	多模、短距模块、成本敏感型应用

资料来源：艾邦半导体网，弗若斯特沙利文，猎奇股份招股书，知微创新，方正证券研究所

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.com

• 2.2.4 光模块生产工艺流程及设备—自动化组装

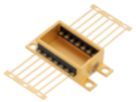
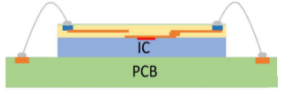
自动化组装：自动化组装环节包括**点胶、AOI检测、封装、焊接等等**。过去光模块以多批次、小批量生产为特点，随着AI需求爆发，自动化组装设备也随之需求增加。国内**凯格、科瑞技术、智立方**等有相关布局。

封装：完成光路耦合后，光模块已形成雏形，下一步的外壳封装将使之完整。封装通常分为气密性封装、非气密性封装。

气密性封装目的是为了防止外部的水汽和其他有害气体进入密封光器件内部，影响光芯片和相关零组件的性能。为了实现封装的可靠密封，封装外壳上电通路所使用的电介质一般为**非有机材料**，如玻璃/陶瓷。气密性封装的方式主要有To-can、BOX（盒式）、蝶形封装，主要应用在工作环境复杂，对可靠性要求高的电信市场或者DCI市场（数据中心长距离传输）。

非气密性封装主要是COB（板上芯片封装）封装技术，多用于数据中心光模块。

图：光模块封装技术分类

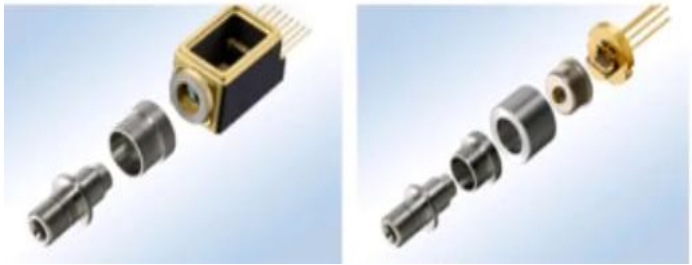
		图片	特点	优点	缺点	应用场景
气密性封装	To-Can同轴封装			成本低廉、生产制造简单	体积较小导致散热不佳不适合长距离传输	不适合长距离传输。主要用于基站、PON等单通道传输距离、速率要求低一些的市场，例如2.5Gbit/s和10Gbits/s等短距离传输。**储能焊设备**可用于To-Can气密性封装。
	蝶式		通常为长方体	可实现多种功能、散热好	结构复杂	适用于长距离多种速率传输，主要应用于传输网、多通道居多，传输速率高，传输距离长，对可靠性要求高，包括40G/100G/200G/400G及相应速率的相干光模块
	Box（盒式）		为蝶形封装的多通道升级版			适用于40G及以上速率的高速光模块，采用**平行封焊设备**可实现Box气密封装。
非气密性封装	COB封装		板上芯片封装、有线印制板封装，是直接在印制电路板上安装裸芯片，用金线或铜线将芯片引脚与印制电路板的接触点连接起来	可以将芯片封装在极小的体积内，不需要外壳或支架等附加配件，具有**尺寸小、重量轻、可靠性高、成本低等**优点		微型电子设备和便携式电子产品中。

焊接：光模块中焊接工艺包括激光焊接、热压焊接、烙铁焊接、热风焊接、回流焊接、波峰焊接、电子压焊等。气密密封焊接需要在填充惰性气体环境中进行，通常采用的惰性气体是**纯氮气/氩气**。

单模类的光模块一般使用**激光调整焊接**（laser welding）将Receptacle和Box或TO-can焊接起来，这种焊接工艺自动化程度较高，除了上下料需要人工操作外其他步骤基本可以由激光调整焊设备完成。激光焊接是近几年的新技术，目前的行业接受度不高，最大的特点是焊接时不接触焊盘，对高密度pin软板焊接有优势，但也有难保证激光照射均匀性，效率低，成本高等缺点。

多模类光模块集成度高，大量使用FPC软板，焊接需使FPC软板和PCBA板形成电气互联。目前行业内主要用**热压焊**（hot bar）来完成软板焊接，有相应的热压焊设备，效率和良率都较高；

图：Receptacle爆炸图



图：光模块软板焊接

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.com

• 2.2.5 光模块生产工艺流程及设备—老化、测试

老化、测试：老化测试是光模块生产的核心工序之一，贯穿光模块生产的全过程，涉及**芯片 LIV 与光谱测试、COC&OE 老化测试、模块老化测试**等。**老化**过程主要通过模拟产品在实际使用过程中可能遇到的各种环境条件和工作状态，如高温、低温等，加速产品的老化过程，从而在较短时间内评估产品的可靠性。**测试**过程主要对目标对象的性能指标进行测试，并根据测试结果对产品进行分类。老化与测试这两种工序也可以结合在一起对产品指标进行评估。

光模块内部的激光器由于结构和制程工艺复杂，需要进行老化，其他光电器件除APD外，不需要进行老化。在目前大部分光模块厂家的生产工序中，一般有两道针对激光器的burn in筛选测试。

第一道是**激光器的管芯级**，是在激光器完成必要的生产步骤，如外延生长、刻蚀、外观检查后，装载到专用的老化夹具上进行，有比较成熟的商业化设备，国外厂家有**ILX Lightwave、Chroma**，国内厂家有**苏州联讯**（Stelight）、**上海菲莱**（Feedlight）。根据不同测试方案，可以区分为在线测试老化、分立测试老化。**在线测试老化**可以持续记录BI过程中的激光器数据，但是测试成本高，一般用于设计阶段的少量样品验证测试。**分立测试老化**是在老化开始和结束时分别记录激光器数据，测试成本低，一般用于批量化生产。

第二道是**光模块级**，是在激光器组装到光模块内后，通过测试夹具进行的，目前尚没有商业化设备，多数光模块厂商使用自研设备进行测试。在测试方案上，在线测试和分立测试都有，一般根据模块的DDM进行激光器参数记录，因此从成本上并无太大差异。

从生产和成本管控角度上看，第一道管芯级激光器burn in筛选测试应力大，目的是尽可能地筛选出早期失效产品，第二道模块级burn in测试更多地只是对第一道测试的补充。光模块传输速率已经历从40G到800G的迭代，1.6T光模块的商业化进程也不断推进，光通信测试仪器向着**高速率、大带宽**的方向发展，以适应高速测试需求。

竞争格局：海外厂商主要包括**是德科技**Keysight(KEYS.N)、美国**泰克科技Tektronix**、日本**安立**Anritsu(6754.T)、**EXFO**（EXFO.O,已退市）、**HighFinesse**，国内厂商包括**联讯仪器**、**普赛斯**、**华盛昌**（拟收购伽蓝特）、**普源精电**等。

图：光电子器件测试环节

图：光通信测试仪器列举（以联讯仪器为例）

分类	产品列举	主要参与企业
通信测试仪器	采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪等	美国是德科技Keysight(KEYS.N)、美国泰克科技Tektronix、日本安立Anritsu(6754.T)、EXFO（EXFO.O,已退市）、HighFinesse、联讯仪器
光电子器件测试设备	COC光芯片老化与测试系统、光芯片KGD分选测试系统、硅光晶圆测试系统等	致茂电子（2360.TW）、Alphax、圣昊光电、镭神技术、FomFactor(FORM.O)、旺矽科技（6223.TWO）、联讯仪器

资料来源：艾邦半导体网，联讯仪器招股书，方正证券研究所

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@cfsecgroup.cn

• 2.2.5 光模块生产工艺流程及设备—老化、测试

设备名称	功能介绍
采样示波器	示波器用于将抽象、细微的信号变化转化为可视的波形，以便于信息的观测、分析和存储。**采样示波器是示波器的一类，是高速测试领域的核心仪器，用于对周期信号等效、重复采样**。核心性能指标为**通道带宽**，带宽越高，示波器所能检测到的信号速率范围越广。根据联讯仪器产品发展历程，10、30、50、65GHz通道带宽分别对应10G以下、400G 400/800G 、800G/1.6T光模块测试。
时钟恢复单元	可用于从数据信号中提取出对应频率的时钟信号，从而**为采样示波器提供所需的同步触发时钟信号**，有效提升数据信号的波形恢复质量，进而评估高速信号的波形质量及测量指标参数，是高速串行信号测试中的重要测试仪器，可应用于光模块测试。 核心性能指标为**最高恢复速率**，决定了能提取时钟信号的数据信号的速率上限，恢复速率越高，能覆盖的数据信号速率范围越广。核心性能指标为单通道最高传输速率，传输速率越高，可覆盖的测试链路速率范围越广。 10、28、56、120GBaud分别对应10G以下、400G、400/800G、800G/1.6T光模块测试。
误码分析仪	一种常用的**传输链路信号分析仪器**，可根据不同协议标准产生指定要求的信号源，并对接收端返回的数据流进行采样锁定与逐位判定，最终完成误码统计分析、FEC纠错分析及信噪比等指标测量并评估信号传输的质量，主要用于光模块、光收发器件测试。核心性能指标为**单通道最高传输速率**，传输速率越高，可覆盖的测试链路速率范围越广。 根据联讯仪器产品发展历程，25、30、59.37、113.44GBaud速率分别对应100/200G、400G\800G、1.6T光模块测试。
突发误码分析仪	是一种特殊的误码分析仪，主要应用于**无源光网络（PON）的测试**。在无源光网络中，光线路终端（OLT）会持续不断地向所有用户发送数据，所有用户终端都能同时接收到这些信息。用户端设备（ONU）向光线路终端（OLT）上传数据时，为了避免信号冲突，每个用户需要在不同的时间段发送自己的数据，这种**快速、间歇性的数据传输方式被称为“突发模式”**。 根据联讯仪器产品发展历程，10、25、51.56GBaud速率分别对应EPON/GPON/XGPON/XGSPON、25G PON、25/50G PON技术应用的OLT光模块测试。
COC光芯片老化测试系统	**CoC（Chip-on-Carrier，载体上芯片）**是一种常见的光芯片封装形式，通过将裸芯片直接贴装到基板上，然后金线键合进行电气连接，最后在芯片顶部加盖板或者点胶保护实现封装。相较于CoB（Chip-on Board）、TO（Transistor Outline）等封装形式，CoC封装的光芯片体积小、集成度高，更为适合光模块等对信号传输速度要求较高的应用场景。**老化系统**通过将CoC光芯片固定在特制夹具中并通过老化抽屉与驱动电源相连，在设定高温环境下对光芯片，驱动偏置电流或偏置电压来加速芯片内电子流动以加速芯片衰减，实现对芯片老化寿命验证。**测试系统**与老化系统协同作业，用于芯片**老化前、老化后**对CoC光芯片的光学和电学性能测试。
光芯片KGD分选测试系统	光芯片在出厂前必须对各项参数进行测试，以确保产品的可靠性及使用寿命，以DFB光芯片和EML光芯片为代表的激光器芯片类型受限于侧发光的结构特征，加之裸Die 体积小、在晶圆上排列密度高，难以在晶圆层面进行CP测试，因此业界**普遍在晶圆裂片后对未封装的裸Die进行KGD分选测试**。
硅光晶圆测试系统	硅光芯片一般指采用硅基材料的光电子元件，属于新一代光通信器件，它通过集成激光器、光调制器、光探测器、复用器、光波导、光栅耦合器等光电子器件功能，可在微小硅片上实现光信号的高速传输和处理。相较于传统的光器件组合封装，硅光芯片可在同等的带宽下大幅降低光模块的制造成本和单位能耗，进而促进数据中心和通信网络的发展。硅光晶圆测试系统，可在晶圆层面对硅光芯片进行检测，**精准测量电光、光电转换效率、信号调制质量、接收灵敏度等**关键参数，实现对硅光芯片的测试与筛选。

资料来源：联讯仪器招股书，方正证券研究所

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@dossgroup.cn

3. 相关标的与投资建议

• 3.1 光模块设备及相关企业

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder.sec.com.cn
方正证券

企业名称	共晶	固晶	引线键合	光耦合	组装	老化测试	其他	布局
ASMPT	√	√						
BESI	√	√						
MRSI	√	√						
罗博特科(ficonTec)	√	√	√	√	√	√		公司于2020年首次投资ficonTec，并于2025年收购该公司。公司是为数不多的为800G及以上硅光或CPO光模块提供高精度组装与测试设备的供应商之一。公司是全球唯一提供量产的超高精度硅光组装与测试设备制造商，直线运动精度高达5纳米。
猎奇智能	√	√		√		√		公司已成为光模块封装设备市场的重要竞争者。24年在光模块**贴片机**市场份额约为21%，排名第一，光模块**耦合设备**市占率18%，排名第二。老化测试设备主要包括COC老化测试设备、芯片测试、模块老化测试设备等。
凯格精机	√	√			√			实现光模块领域**组装段的全自动化**，可实现高粘度散热胶片贴装，高精度组装，高精度力控应用。已经向海外客户交付了800G及1.6T光模块自动化组装产品线,国内相关客户正在积极接洽。
博众精工	√			√				公司推出的全自动高精度**共晶机-星威EF8621、EH9721**等已经在光通讯领域的头部企业形成批量销售，并出口至海外，用于目前主流的400G、800G光模块贴合场景，同时公司针对下一代1.6T 光模块产品的设备研发也正在进行之中。同时，公司正积极布局**耦合机**等关键设备。2026年3月，公司收购中南鸿思布局光耦合设备。
微见智能	√	√						能成立于2019年，总部位于深圳，是专业从事高精度复杂工艺芯片封装设备研发和生产的高科技企业。产品包括**高精度固晶机、高效率共晶机等**，生产支持多领域核心芯片封装的关键装备，产品应用于光通讯、5G射频、射频微波等领域。
镭神技术		√		√		√		成立于2017年，总部位于深圳，是一家致力于向光通讯、工业激光、芯片制造等行业提供专业的生产加工、组装、测试技术成套解决方案及定制化设备的企业，产品包括**光耦合设备、老化测试设备、固晶设备**等产品。
东莞耀野				√				成立于2014年10月，专注于为光通信行业客户提供卓越的服务，在过去的几年里，已成功服务超过150家客户，年均产销各类**耦合机**200-300台，累计出货量已超过1500台。自2018年起，我们着手开发**高速器件耦合机**，目前各类产品的累计出货量已超过200台。
科瑞技术	√	√		√	√			在半导体和光模块领域，公司目前为国内外客户提供**超高精密部件、高精度堆叠设备、光耦合设备、共晶设备**等多款封装及测试设备。**光耦合设备**作为公司核心产品重点研发，并与大客户一起在批量定制的基础上深入合作。
智立方		√			√			公司已与多家光模块、光芯片及产业链客户形成订单。公司在光通讯设备领域已形成包括**摆盘、AOI检测、固晶**等产品系列，并持续面向高速率（含CPO/硅光）技术迭代。
联讯仪器						√		通信测试仪器（采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪等）、光电子器件测试设备（CoC 光芯片老化与测试系统、光芯片KGD分选测试系统、硅光晶圆测试系统等 ）等设备用于光模块检测。 公司是业内极少数覆盖光通信产业链中模块、芯片、晶圆等核心环节测试需求的厂商，全球少数、国内极少数量产供货400G、800G、1.6T高速光模块核心测试仪器的厂商，**全球第二家推出目前业内最高水平1.6T光模块全部核心测试仪器的厂**商。根据Frost&Sullivan数据，2024年公司在中国光通信测试仪器市场份额排名第三，也是前五中唯一的本土企业。。公司在光通信领域已覆盖集团一、中际旭创、新易盛、光迅科技、海信集团、华工正源、赛丽科技、Lumentum、Coherent、Broadcom、环球广电、日本住友、日本古河等国内外主流光通信产业链客户。
华盛昌						√		公司拟以现金方式收购深圳市**伽蓝特**科技有限公司（以下简称伽蓝特）100%的股权，后者整体估值暂定为4.6亿元。伽蓝特专注于仪器仪表测试测量行业的**光通信模块和光芯片测试**领域。
普赛斯						√		长期专注于激光和半导体领域测试仪器仪表和测试系统方案，自主开发的相关仪表和系统方案，如激光器综合测试系统、光电探测器综合测试系统、光电组件可靠性分析装备、精密源表、大电流高精密芯片测试、高电流窄脉冲晶圆测试机等率先推向市场，实现国产化替代。
燕麦科技							√	2024年收购的Axis-Tec开发的**硅光晶圆测试系统**具有通用性，对于各类型硅光晶圆的测试均可适用。
杰普特							√	公司25年收购的子公司**矩阵光电**的FAU（光纤阵列单元）已在国内头部光模块厂商批量出货，未来随着1.6T等更高速率光模块渗透，相关产品价值量也有望显著提升，在未来CPO架构中，其**单设备用量可达传统光模块的3-5倍**，将为公司带来广阔的增量市场空间。同时，公司的精密光学检测与自动化能力也将赋能光通信业务突破行业现有产能瓶颈。
普源精电						√		公司在光模块行业拥有较好的国内客户基础，也实现了多年持续的产品销售和可观的业绩成长。光模块测试属于AI硬件测试需求中“连、传、存、算”链条中的一部分，相关测试场景包括但不限于高速连接器、高速线缆及光模块、高速存储以及GPU相关高速接口和总线测试。
奥特维					√			公司拥有针对应用于传统封装的AOI设备。由于AI技术快速发展导致光通讯部件需求量激增，公司根据客户需求研发应用于**光通讯检测领域的AOI设备**，并于2025年获得批量订单。
快克智能					√			在光模块领域，公司的**AOI设备可检测芯片偏移、金线键合缺陷等关键质量问题**，可应用于COC、COB工艺场景，目前设备处于积极推广阶段

资料来源：猎奇智能招股书、联讯仪器招股书、公司官网、Wind、中国基金报、方正证券研究所

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.cn

3.2 投资建议

投资建议：

过去光模块以多批次、小批量生产为特征，而当前处于光模块需求量快速增长时期，也是设备市场规模开始放量的元年。光模块设备主要包括贴片（共晶/固晶）、引线键合、光耦合、自动化组装、老化测试设备等。具体而言：

贴片设备（共晶/固晶机）：关注**罗博特科、凯格精机、科瑞技术、博众精工；**

光耦合：罗博特科、猎奇智能、博众精工、科瑞技术；

自动化组装：凯格精机、科瑞技术、智立方、奥特维（AOI）、快克智能（AOI）；

老化测试：联讯仪器、华盛昌、普源精电；

硅光晶圆测试系统：燕麦科技；

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@dossgroup.cn

4. 风险提示

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.cn

4 风险提示

下游需求不及预期风险。若AI资本开支不及预期，导致光模块出货量不及预期，进而影响对光模块设备的需求，可能会导致设备公司收入、利润不及预期。

技术进展不及预期风险。随着AI对算力需求增加，光模块技术也在不断迭代，设备也需要随之进行迭代，若设备商无法跟随光模块技术迭代进展，可能导致技术落后，缺乏竞争力，国产化进程缓慢等。

宏观经济波动风险。当前地缘冲突激烈，若全球经济受到较大影响，可能会影响下游资本开支、材料价格等等，进而影响设备企业收入、利润。

行业竞争加剧风险。当前光模块设备还处于需求快速放量阶段，国产化率不断提升，若后续国内竞争加剧，可能会影响设备商的盈利水平。

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@cs.ecitic.com

分析师声明与免责声明

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@founder-sec.cn

评级说明

类别	评级	说明
公司评级	强烈推荐	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有20%以上的涨幅。
	推荐	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有10%以上的涨幅
	中性	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数在-10%和10%之间波动。
	减持	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有10%以上的跌幅。
行业评级	推荐	分析师预测未来12个月内行业表现强于同期基准指数。
	中性	分析师预测未来12个月内行业表现与同期基准指数持平。
	减持	分析师预测未来12个月内行业表现弱于同期基准指数。
基准指数说明		A股市场以沪深300 指数为基准;香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普500指数为基准。

该报告由孙嘉琦于2026年04月08日自Wind金融终端下载，仅供内部使用，请勿传阅
sunjiaqi@dossgroup.cn

方正证券研究所

专注·专心·专业

北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座17层
长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层

上海市静安区延平路71号延平大厦2楼
深圳市福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层

广州市天河区兴盛路12号楼隽峰院2期3层方正证券